Rapport des difficultés rencontrées et résolutions

1. Connectivité entre l'environnement local et le Cloud Azure

- Difficulté rencontrée : Établir des flux stables et continus depuis une base de données locale (MongoDB) vers un service cloud distant (Azure Event Hubs) via le script Python, tout en gérant les restrictions potentielles de réseau ou de transport.
- Résolution : L'utilisation du type de transport adapté (`TransportType.AmqpOverWebsocket`) dans le script `producteur.py` a permis de contourner les éventuels blocages de pare-feu locaux et de stabiliser l'envoi des charges utiles JSON en continu.

2. Gestion de la persistance et des états en Streaming (Checkpoints)

- Difficulté rencontrée : S'assurer qu'en cas d'interruption brutale du producteur ou du flux, le moteur de traitement (Spark Structured Streaming sur Databricks) ne subisse pas de corruption et sache exactement où reprendre la lecture.
- Résolution : La configuration rigoureuse des dossiers de *checkpoints* sur Azure Data Lake Storage Gen2 a permis au système de mémoriser les *offsets* de lecture, garantissant ainsi une reprise sans perte de données (*zero data loss*) lors des tests de tolérance aux pannes.

3. Arbitrage entre rapidité de prototypage et bonnes pratiques de sécurité

- Difficulté rencontrée : Intégrer rapidement les clés d'accès Azure et les chaînes de connexion MongoDB dans les scripts de développement sans alourdir excessivement la phase de test.
- Résolution : L'utilisation temporaire de paramètres centralisés et sécurisés au sein des scripts pour le prototype a été documentée de manière transparente, tout en identifiant la migration vers un coffre-fort numérique (Azure Key Vault) comme action corrective prioritaire pour l'industrialisation.